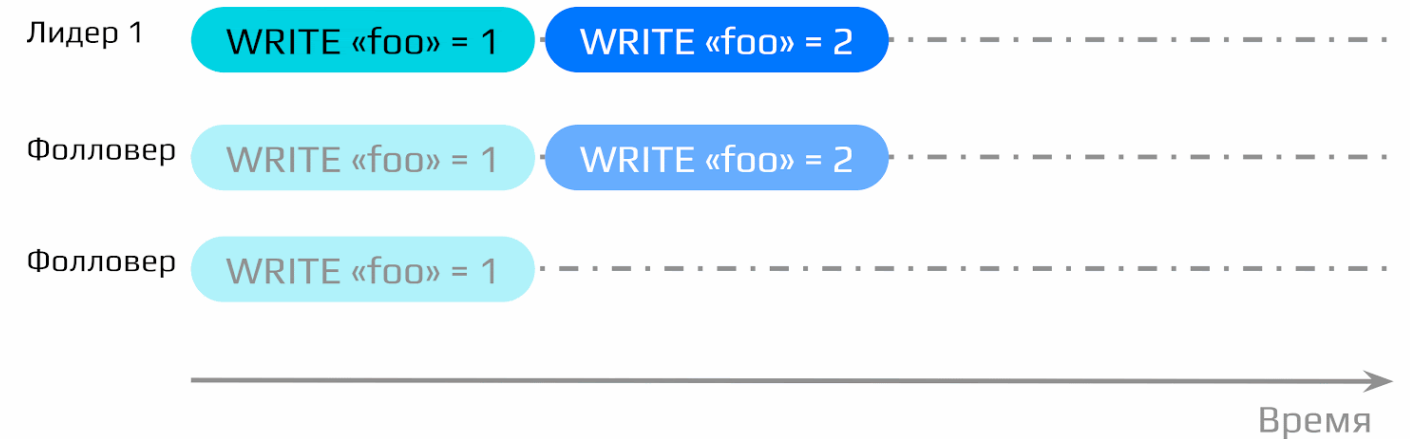


Проектирование Распределенных Систем

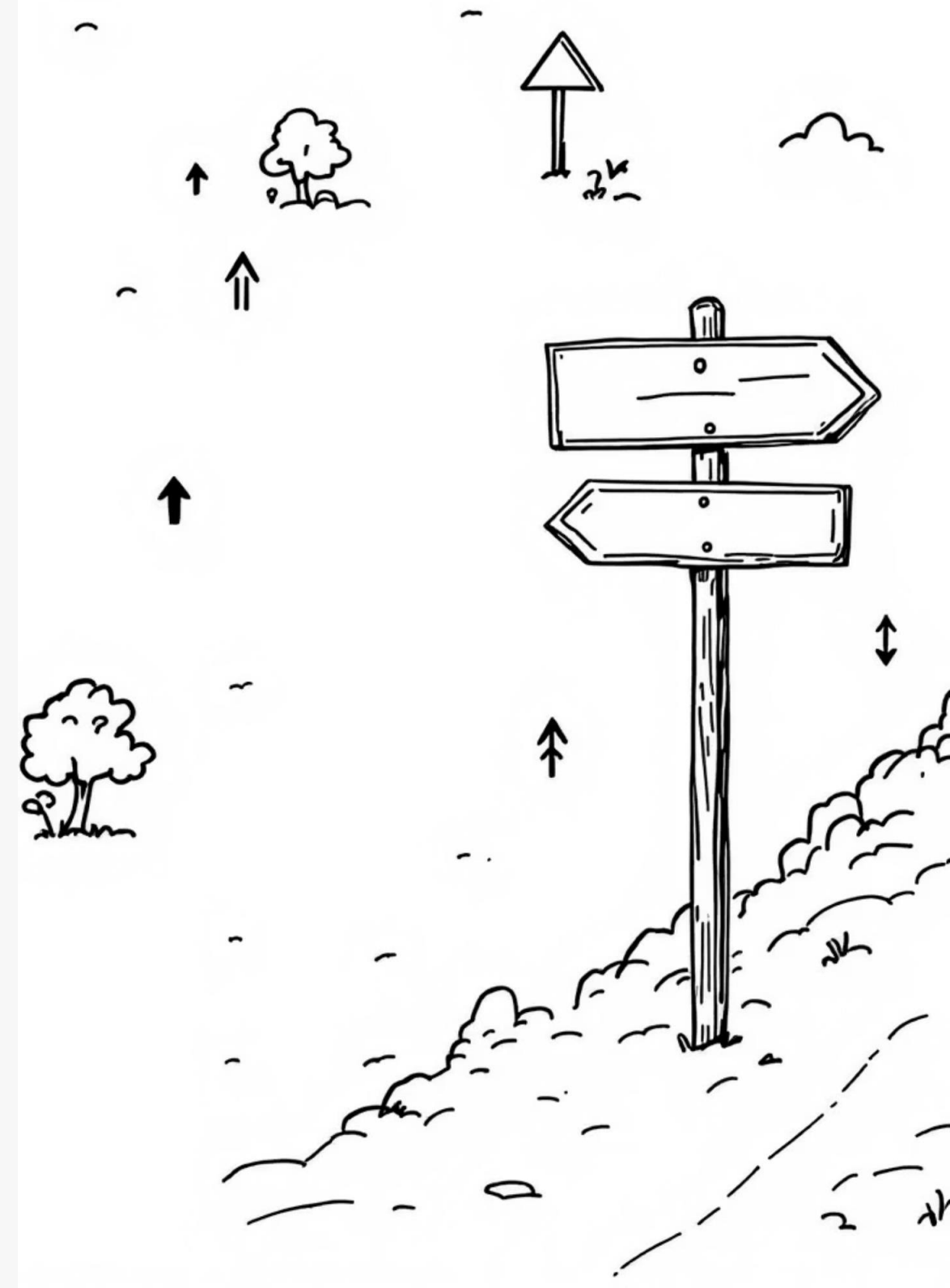
Двенадцатый семинар:
Согласованность. Линеаризуемость в РС

Линеаризуемость в Tarantool



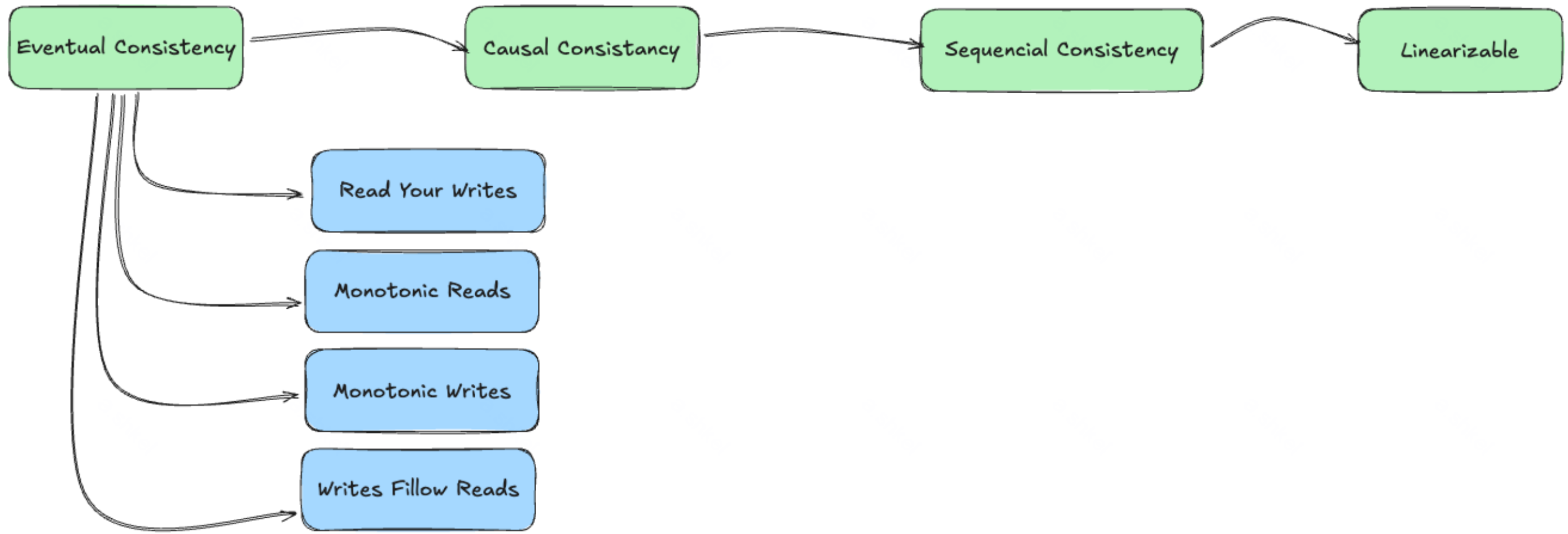
План семинара

- Вспоминаем гарантии согласованности сессий
- Введение в линейризуемость, основная идея
- Мотивация линейризуемости
- Примеры линейризуемых и нелinearризуемых систем
- Linearizability VS Serializability
- Сложности в реализации линейризуемости в системе
- Примеры реализации в реальных системах
- Введение в CAP-теорему
- Цена линейризуемости

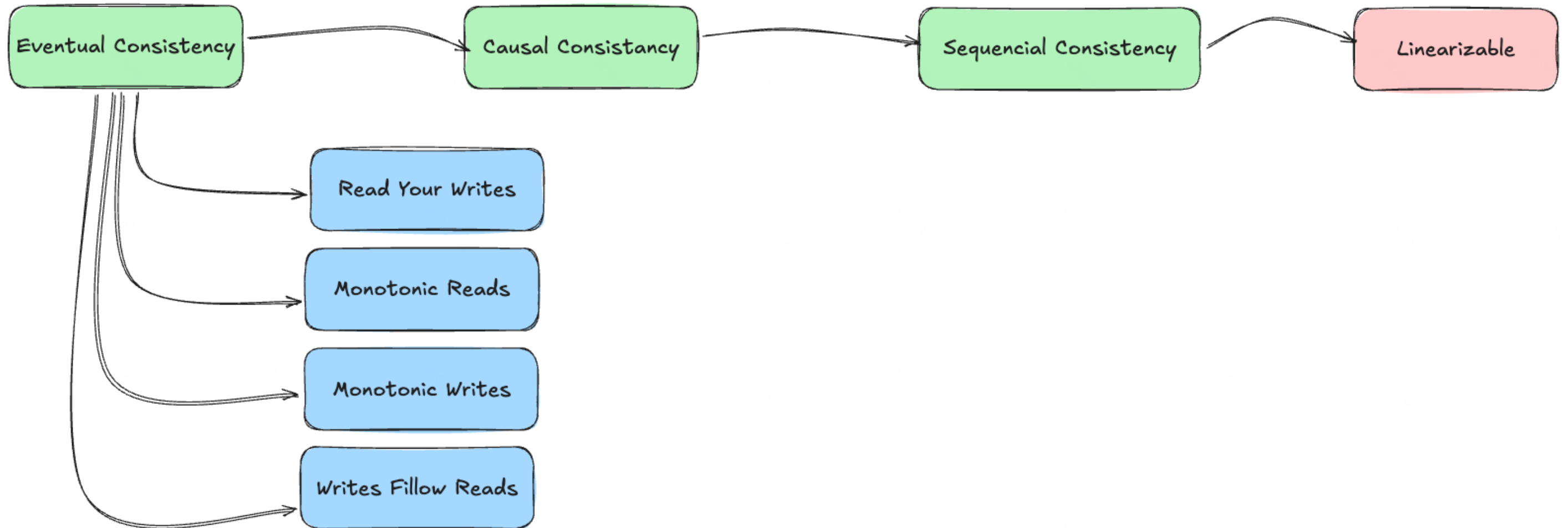


О чем говорили в прошлый раз?

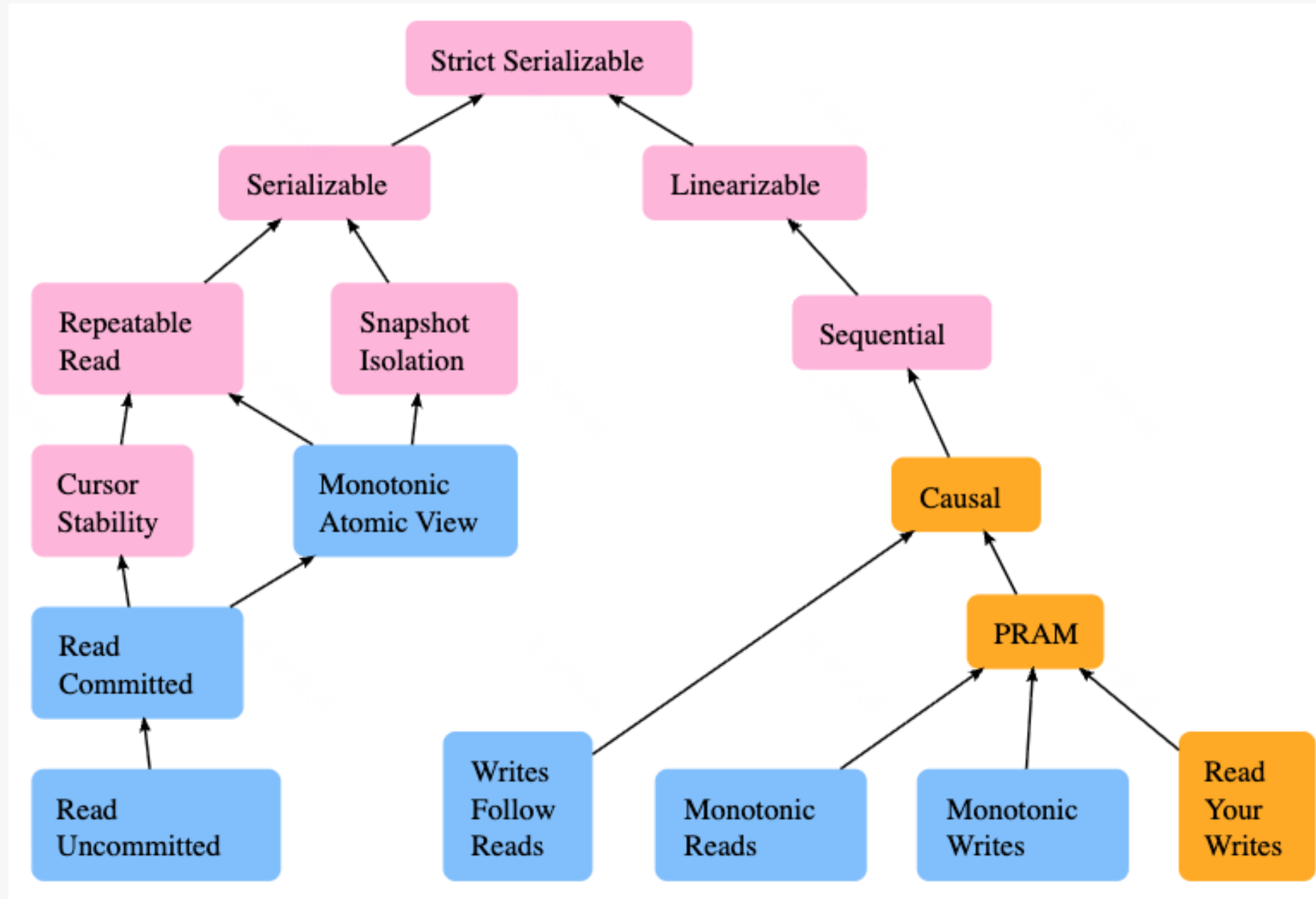
О чем говорили в прошлый раз?



Linearizable



Общая картина



А что по поводу линеаризуемости?

А что по поводу линеаризуемости?

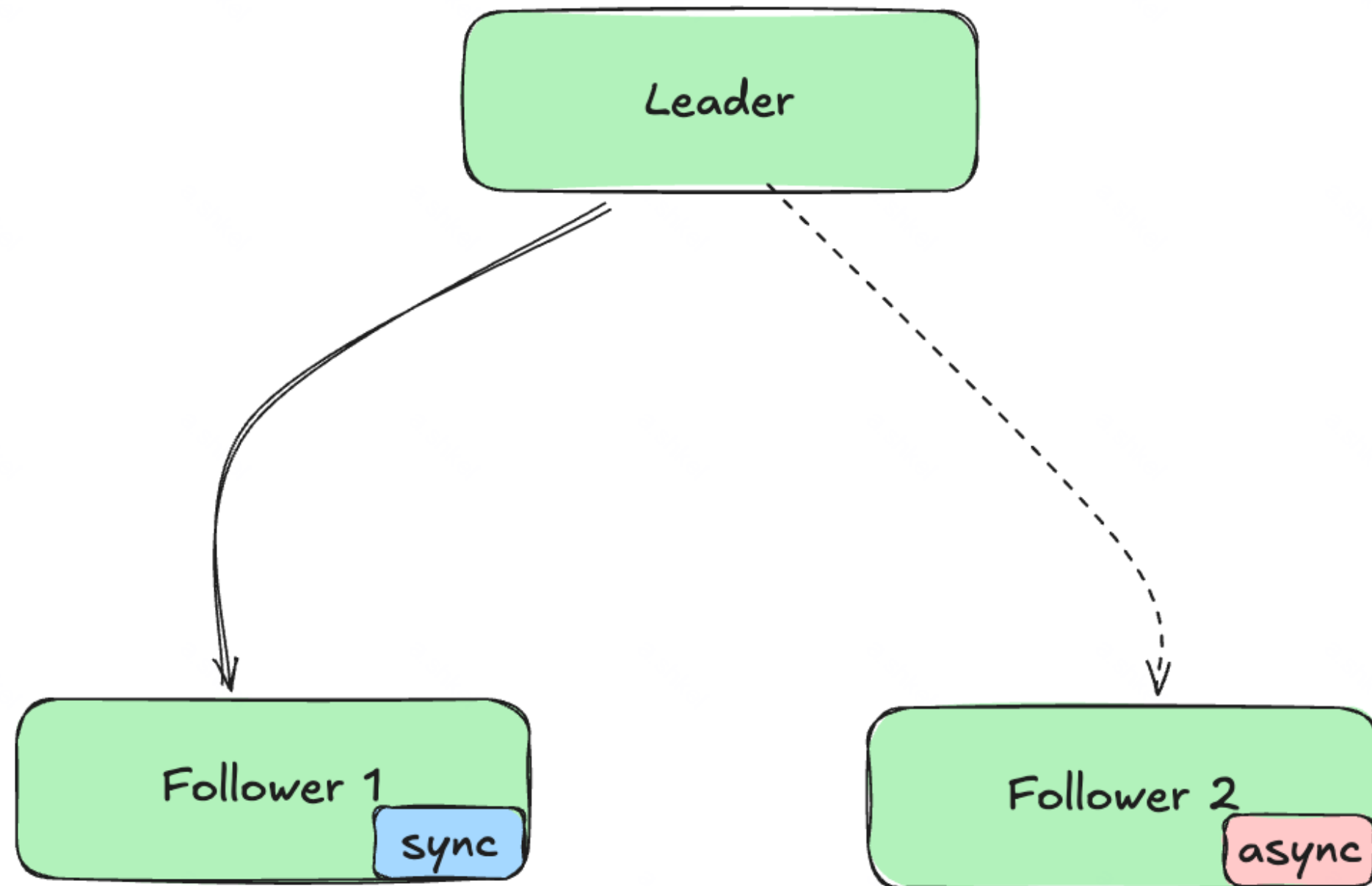
Линеаризуемость – это свойство системы выглядеть и обеспечивать все гарантии выполнения операций, будто они выполняются на одной машине (даже если под капотом это множество нод)

А что по поводу линеаризуемости?

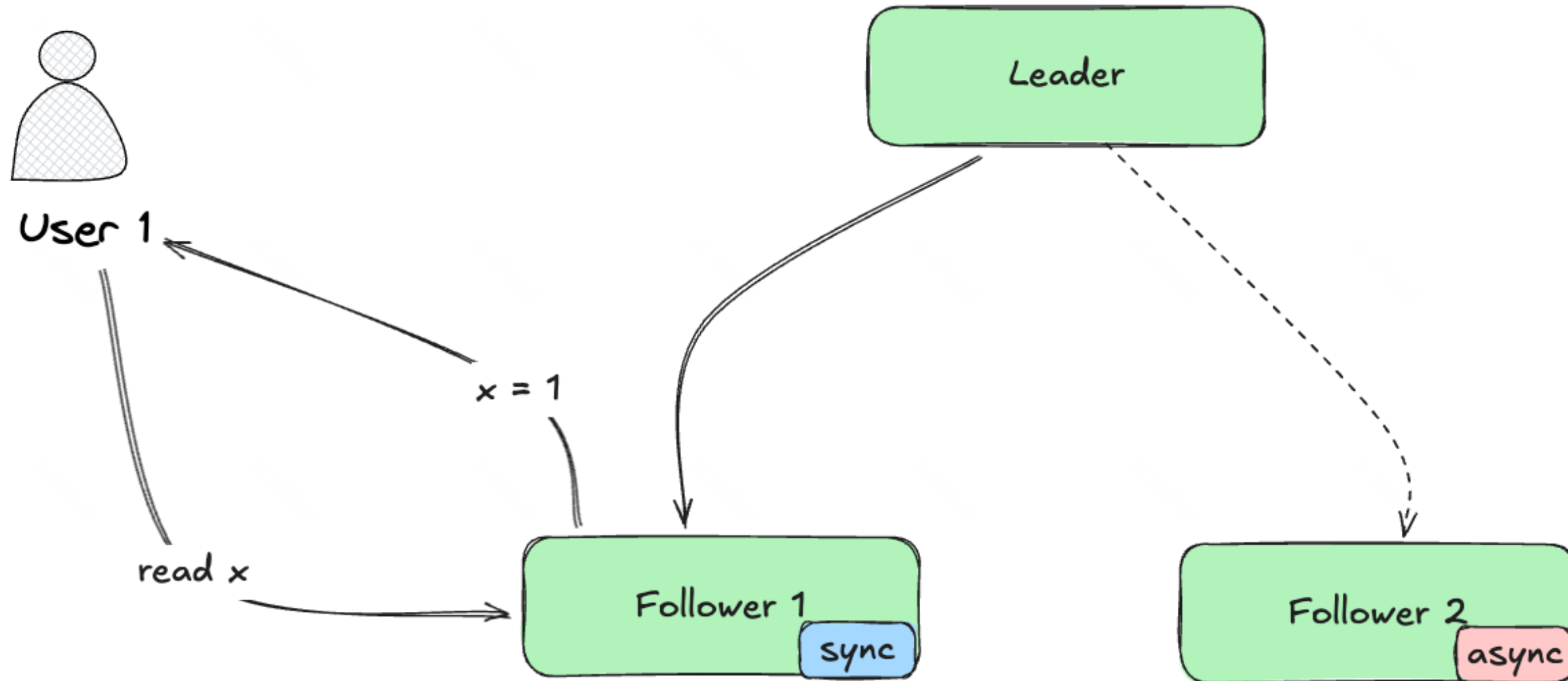
Линеаризуемость – это свойство системы выглядеть и обеспечивать все гарантии выполнения операций, будто они выполняются на одной машине (даже если под капотом это множество нод)

Линеаризуемость – свойство программной системы, при котором выполнение параллельных операций выглядит так, как будто они выполнялись последовательно, в строгом порядке, соответствующем реальному времени

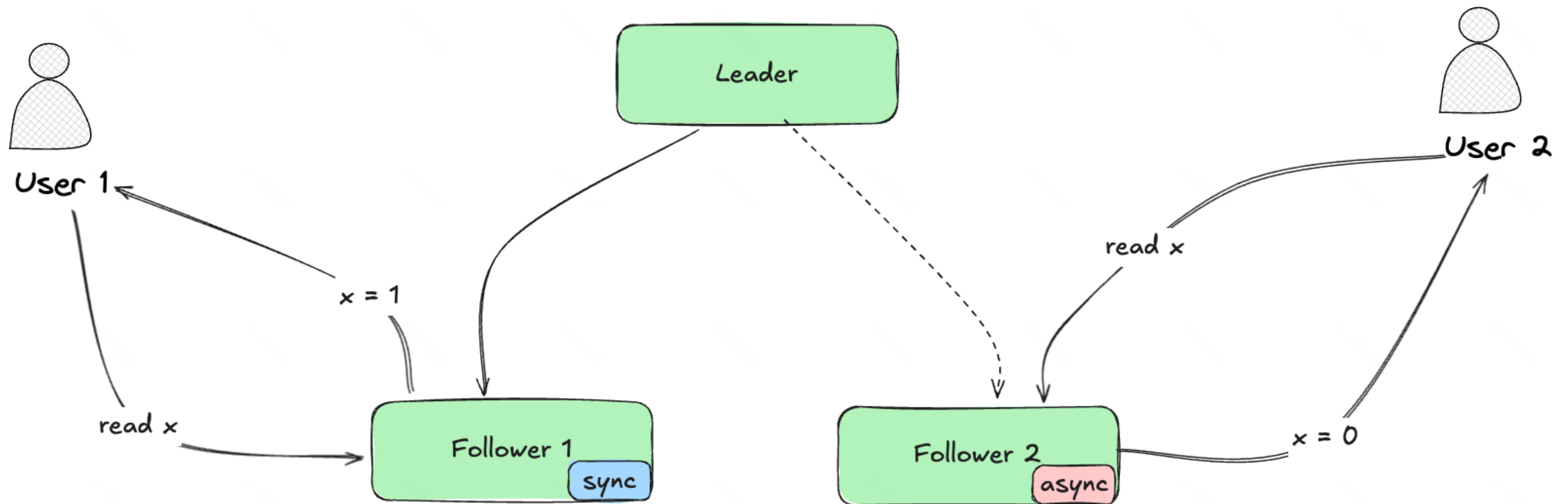
А что по поводу линейризуемости?



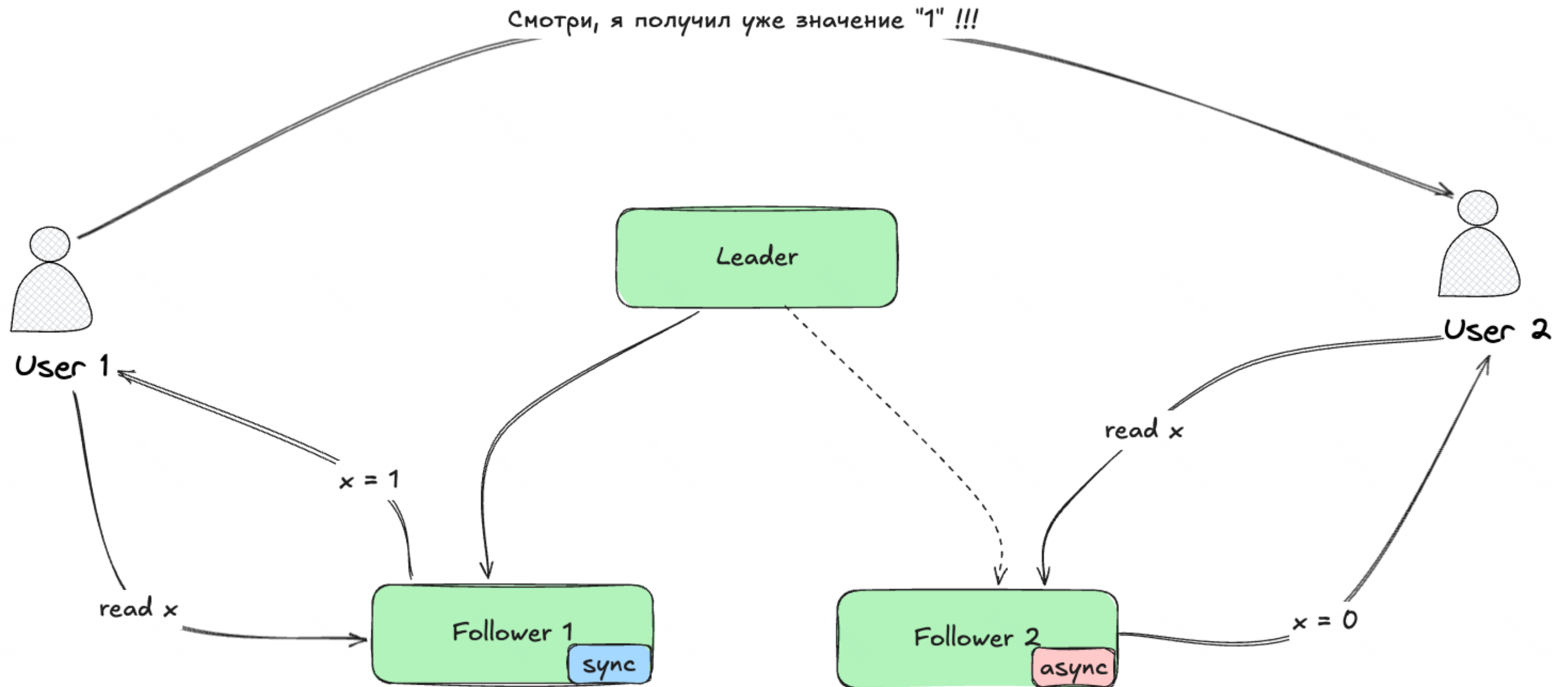
А что по поводу линейаризуемости?



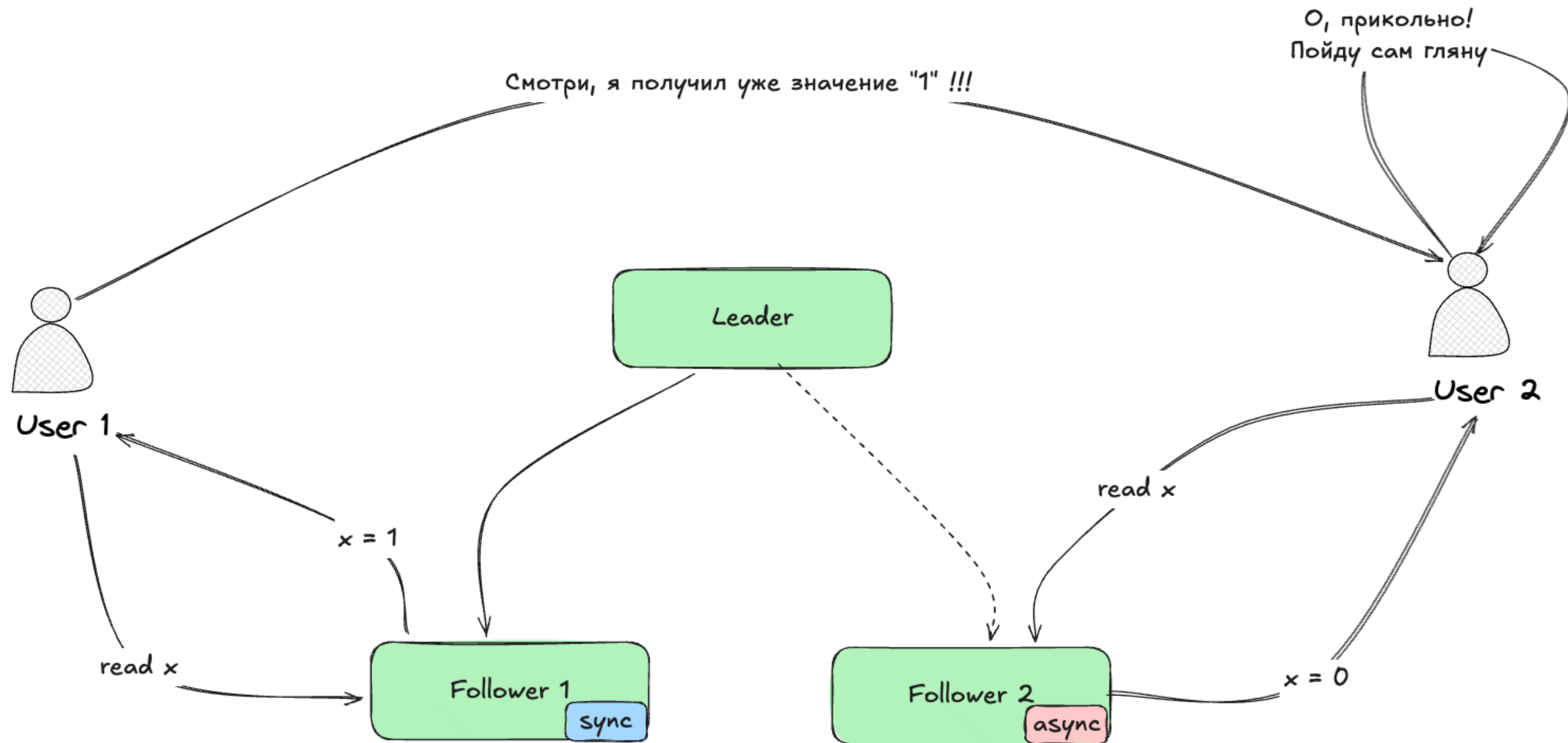
А что по поводу линейаризуемости?



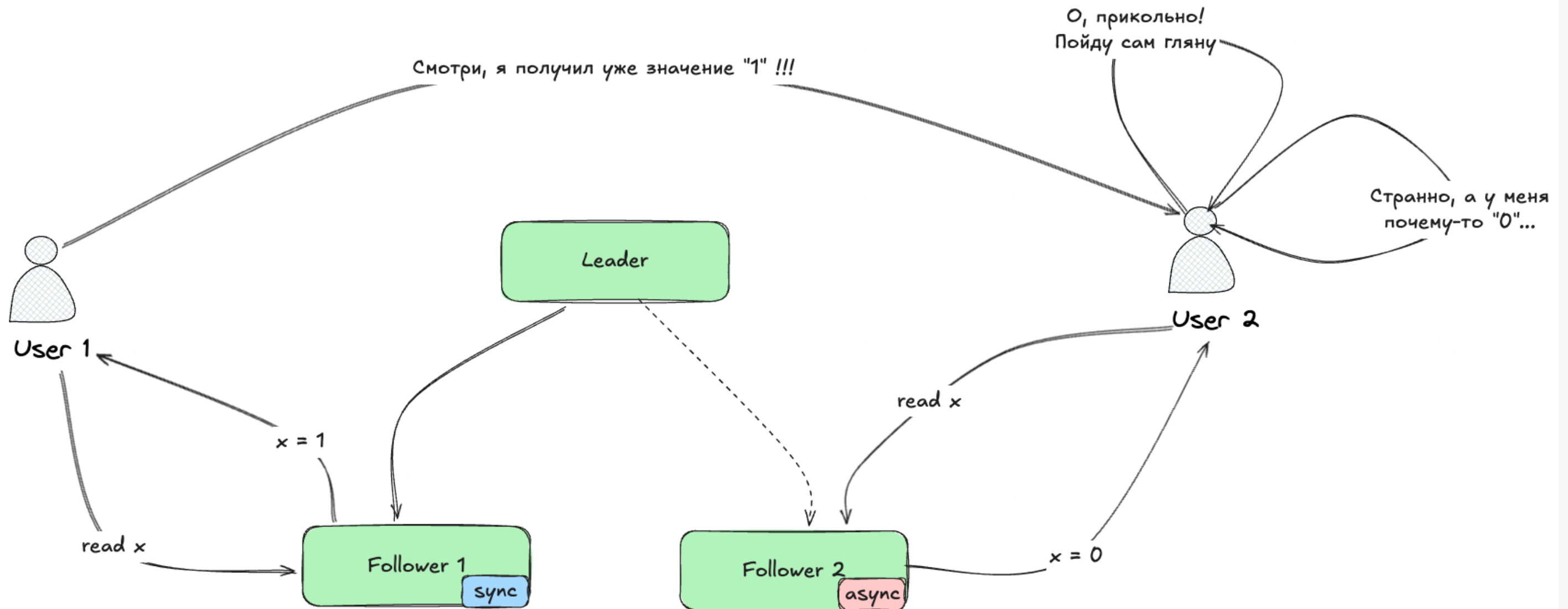
А что по поводу линейризуемости?



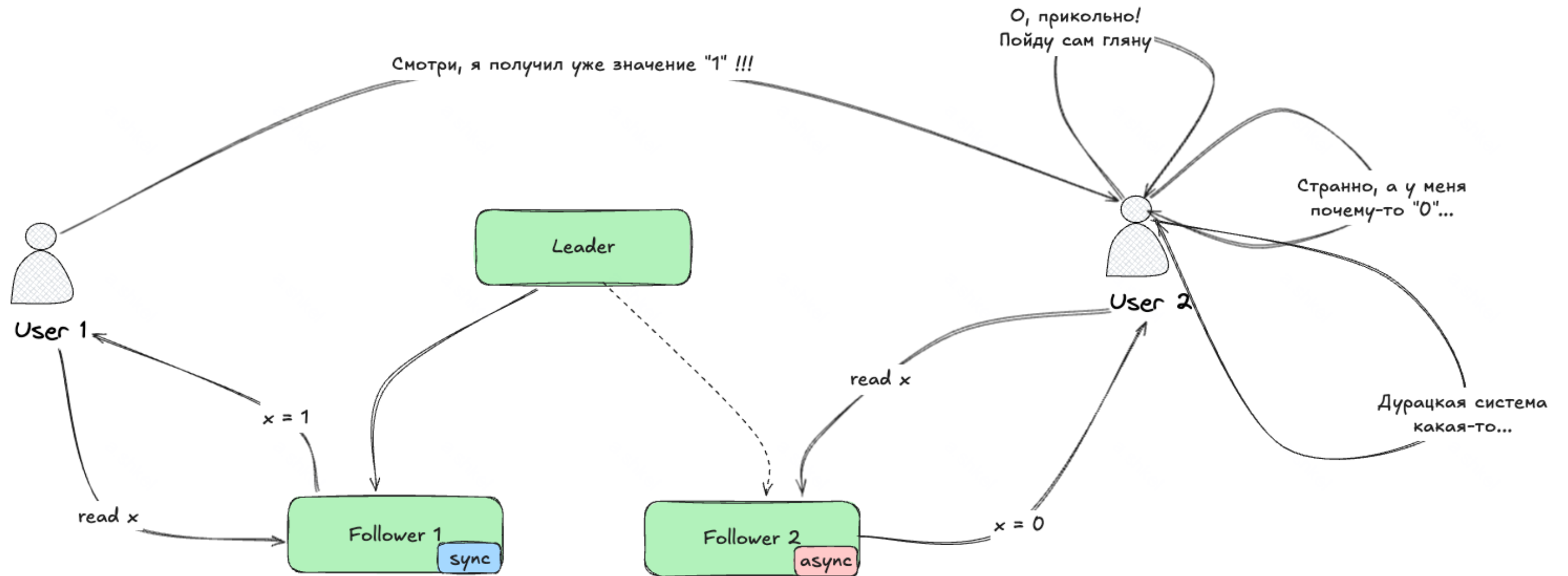
А что по поводу линейризуемости?



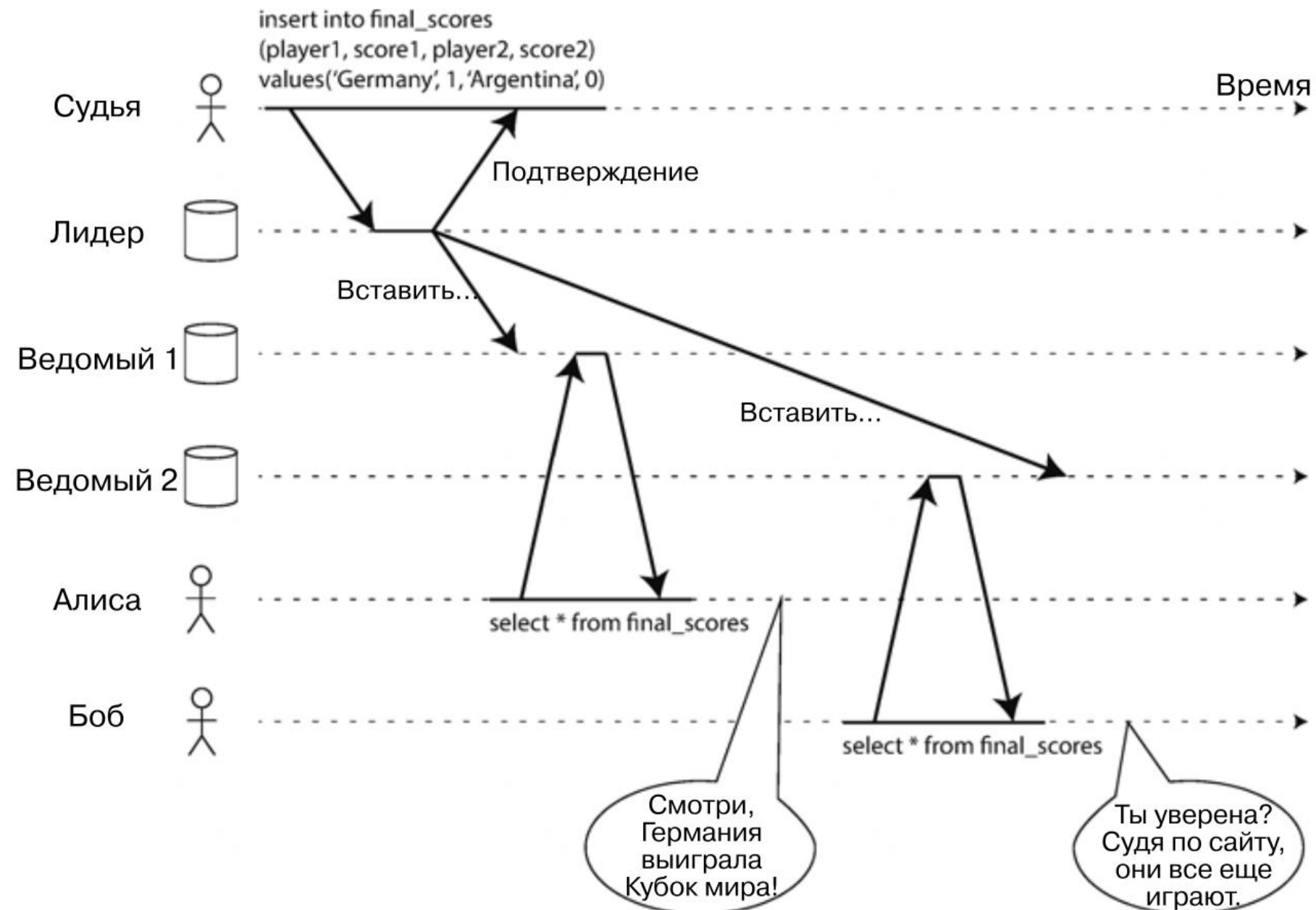
А что по поводу линейаризуемости?



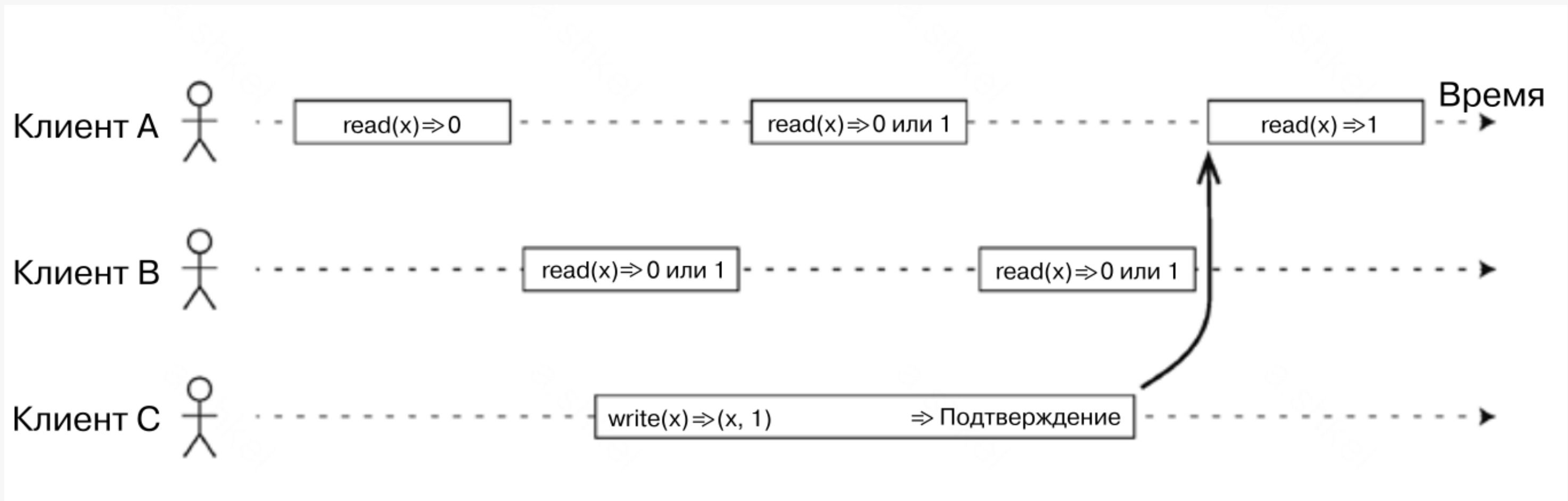
А что по поводу линейризуемости?



А что по поводу линейризуемости?

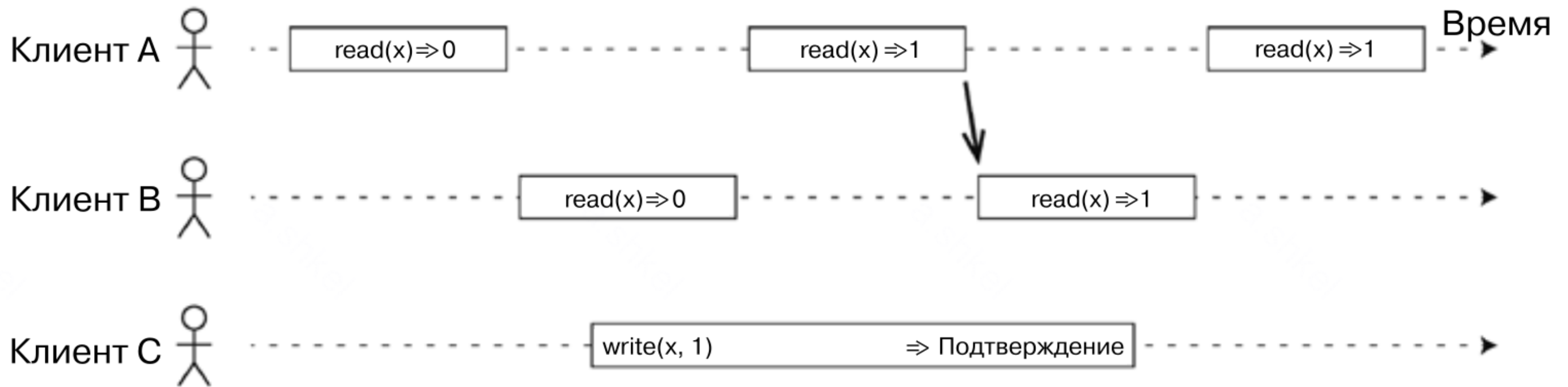


А у нас же запросы могут быть конкурентны...



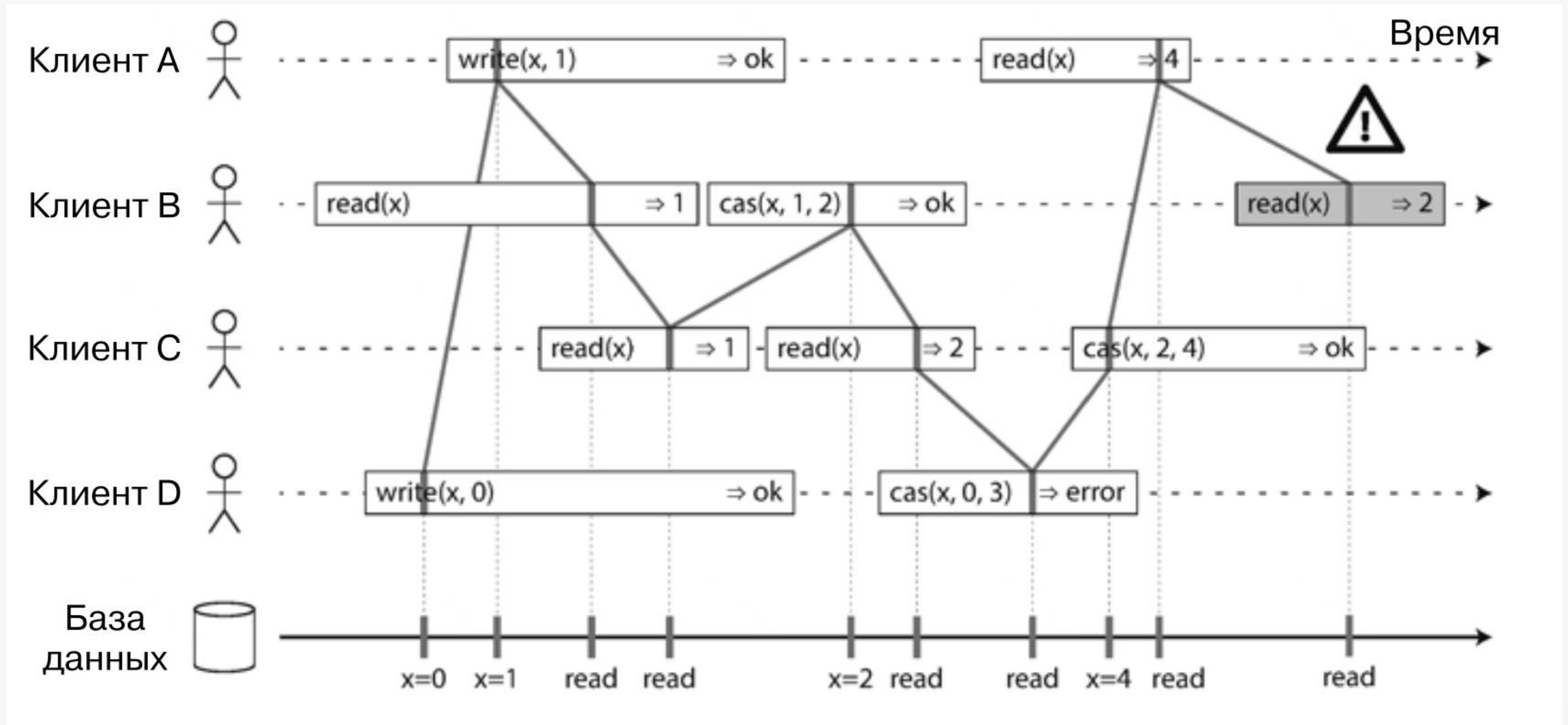
Нужно чинить это, но как?

Нужно чинить это, но как?

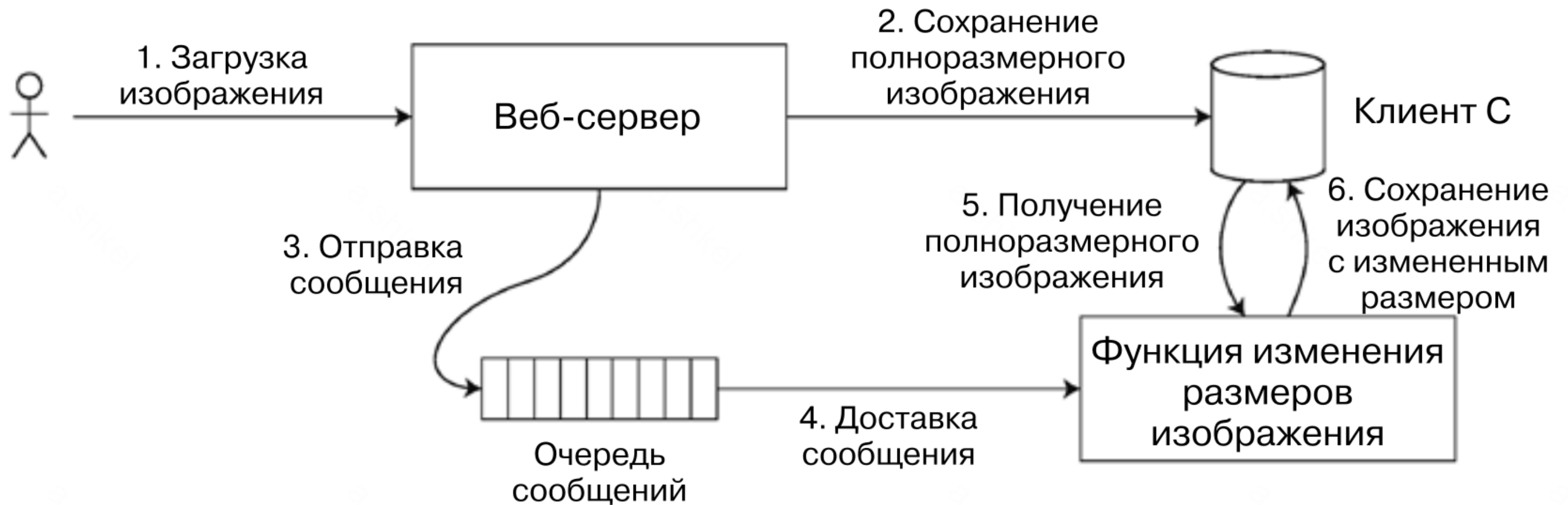


Окей, а если усложним ситуацию?

Окей, а если усложним ситуацию?



Более реальный пример



Так это же про `serializable` что ли?

- Так это же про serializable что ли?
- Неа

Linearizability	vs	Serializability
ОДИНОЧНАЯ операция на ОДНОМ объекте	Область	ТРАНЗАКЦИЯ (много операций на много объектов)
Real-time порядок (стены часов)	Порядок	Логический порядок (просто serial)
write(x, 1); read(x) = ? + 1	Пример	Transaction 1: x = x + 1; y = y + 1;
Distributed locks Leader election Counters	Используется	Database transactions (ACID)

- Так это же про serializable что ли?
- Неа

```
Client A: write(x, 1)
Client B: write(y, 2)
Client C: read(x), read(y)
Client D: read(y), read(x)
```

LINEARIZABLE, но не serializable:

```
[●] write(x, 1)
[●] write(y, 2)
[●] read(x) = 1
[●] read(y) = 2
[●] read(y) = 2
[●] read(x) = 1
```

Линеаризуемо? ДА – каждая операция видит корректное значение

Сериализуемо? НЕТ – нет serial порядка (A then B не дает такой результат)

- Так это же про serializable что ли?
- Неа

Transaction T1: BEGIN; write(x, 1); COMMIT

Transaction T2: BEGIN; read(x); COMMIT

Scenario:

T1 начинается → T1 пишет $x = 1$ → T2 начинает читать x

T2 читает $x = 0$ (не видит write от T1)

Потом T1 commit, T2 commit

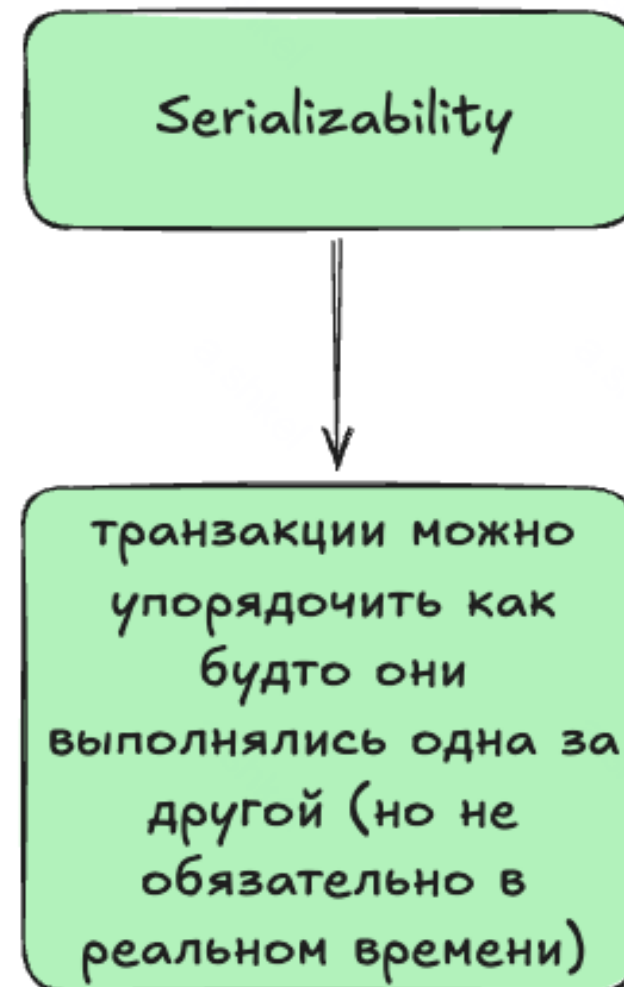
Сериализуемо? ДА – есть serial порядок (T2 before T1)

Линеаризуемо? НЕТ – T2 начался ПОСЛЕ T1, должен видеть новое значение!

- Так это же про Serializability что ли?
- Неа



- Так это же про Serializability что ли?
- Неа



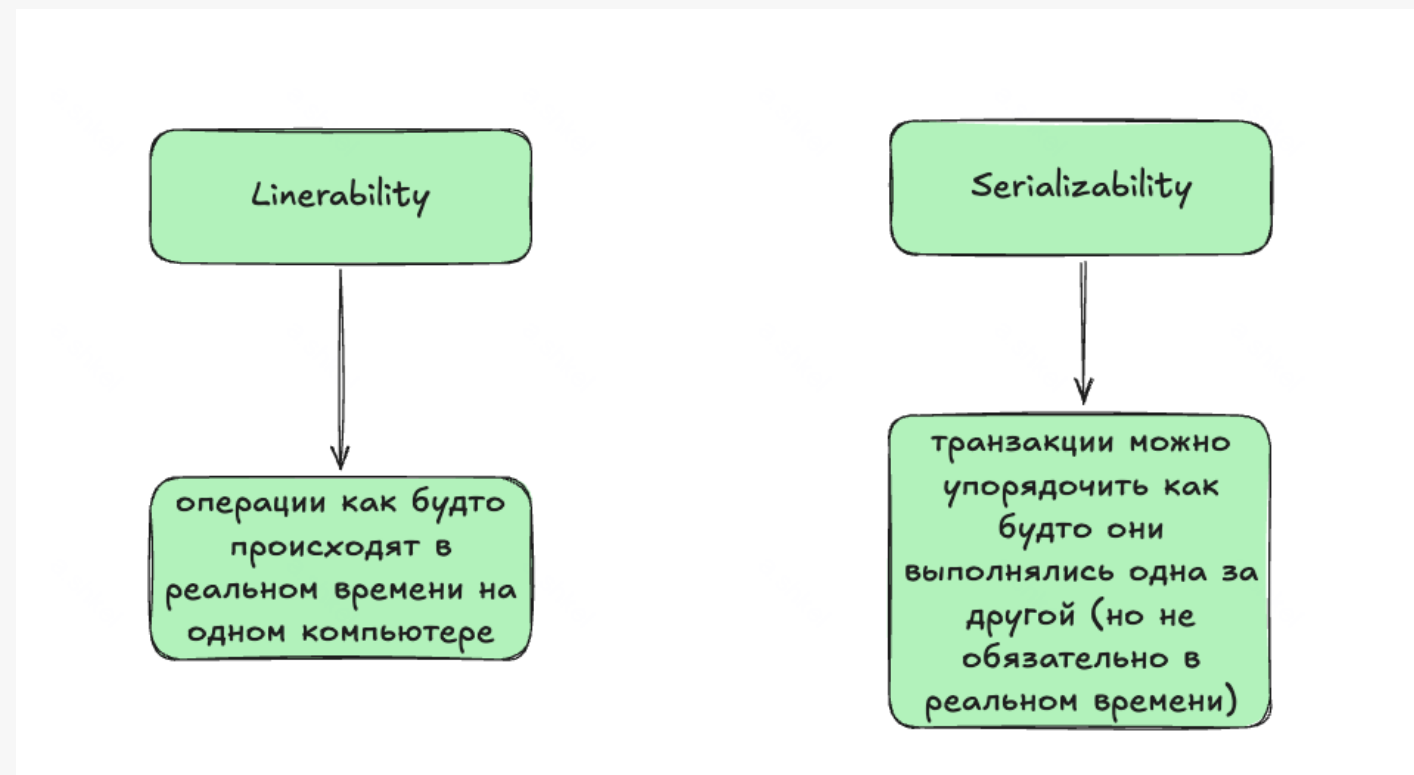
- Так это же про Serializability что ли?

- Неа

Линеаризуемость — гарантия возврата при чтении и записи реестра (*отдельного объекта*). Она не объединяет операции в транзакции, поэтому не предотвраща-

Если операция А завершилась ДО начала операции В,
то операция В ЗНАЕТ о результате операции А

Сериализуемость — свойство изоляции *транзакций*, при котором каждая транзакция может читать и записывать несколько объектов (строки, документы, записи); см. подраздел «Однообъектные и многообъектные операции» раздела 7.1. Это гарантирует, что транзакции ведут себя так же, как если бы выполнялись в некой последовательности (каждая из них завершается до начала следующей).



Опора со стороны других систем на линейаризуемость

